

## MATRIZES – PRODUTO E MATRIZ INVERSA

### DESAFIO!!!



### DIRETO DO CONCURSO

1. (MARINHA/PRIMEIRO TENENTE /QUADRO TÉCNICO/2019) Seja a matriz  $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$  e  $B = A \cdot A^t$ . Determine a soma de todos os elementos da matriz B e assinale a opção correta.
- a.  $a^2 + b^2 + c^2 + d^2$
  - b.  $a^2 + b^2 + c^2 + d^2 + ab + cd + ac + bd$
  - c.  $(a + b)^2 + (c + d)^2$ .
  - d.  $(a + c)^2 + (b + d)^2$
  - e.  $(a + d)^2 + (b + c)^2$



### RESOLUÇÃO

$$B = A \cdot A^t$$

$A^t$  = Matriz A transposta.

Matriz transposta:

A transposição ocorre quando se inverte a matriz, trocando as linhas pelas colunas. Em outras palavras, na transposição, a linha vira coluna e a coluna vira linha.

$$B = A \cdot A^t$$

$$B = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} a^2 + b^2 & ac + bd \\ ac + bd & c^2 + d^2 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} a^2 + b^2 & ac + bd \\ ac + bd & c^2 + d^2 \end{bmatrix}$$

Determinar a soma de todos os elementos da matriz B:

$$a^2 + b^2 + ac + bd + ac + bd + c^2 + d^2$$

$$ac + ac = 2ac; bd + bd = 2bd.$$



5m

ANOTAÇÕES

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: [degravacoes@grancursosonline.com.br](mailto:degravacoes@grancursosonline.com.br)



$$a^2 + 2ac + c^2; b^2 + 2bd + d^2$$

Temos, assim, dois trinômios quadrados perfeitos.

$$a^2 + 2ac + c^2 \rightarrow (a + c)^2$$

$$b^2 + 2bd + d^2 \rightarrow (b + d)^2$$

Portanto, a soma dos elementos da matriz B é  $(a + c)^2 + (b + d)^2$ .

## RELAXAMENTO!!!

2. (AERONÁUTICA/SARGENTO DA AERONÁUTICA/EEAR/2018) Dadas as matrizes

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \text{ e } B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, \text{ o produto } A \cdot B \text{ é a matriz}$$

a.  $\begin{bmatrix} 3 & 7 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$

b.  $\begin{bmatrix} 4 & 7 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$

c.  $\begin{bmatrix} 3 & 7 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$

d.  $\begin{bmatrix} 4 & 4 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$



## RESOLUÇÃO

$$A \cdot B$$

**Obs.:** A multiplicação de matrizes não possui a propriedade comutativa.

Logo,  $A \cdot B \neq B \cdot A$ .

$$A \cdot B$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} (1 \cdot 0) + (3 \cdot 1) & (1 \cdot 1) + (3 \cdot 2) \\ (0 \cdot 2) + (0 \cdot 1) & (2 \cdot 1) + (2 \cdot 0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 + 3 & 1 + 6 \\ 0 + 0 & 2 + 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 7 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

ANOTAÇÕES

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |



## V. Matriz Inversa

A Matriz Inversa é dada pela seguinte relação:  $A \cdot A^{-1} = I$ , isto é, o produto da matriz pela sua inversa será uma matriz identidade.

É importante ressaltar que, para que uma matriz seja inversível, é necessário que seja quadrada e seu determinante seja diferente de zero.

Iremos utilizar dois métodos para calcular a matriz inversa, vejamos:

Calcular a matriz inversa de A:

A Matriz Inversa é dada pela seguinte relação:  $A \cdot A^{-1} = I$ .

Lê-se: A multiplicação da matriz A pela inversa resulta na matriz identidade.

Matriz Identidade:

A matriz identidade é aquela cujos elementos da diagonal principal são iguais a 1, e os demais são iguais a 0. Além disso, **é importante ressaltar que a matriz identidade é quadrada.**

Calcular matriz inversa de A:

Não se calcula matriz inversa de qualquer matriz. A matriz deve, necessariamente, ser quadrada. Uma matriz quadrada é aquela que possui o mesmo número de linhas e colunas (2x2, 3x3, 4x4 etc).



Exemplo de matriz identidade :

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Cálculo do determinante:

Multiplicam-se os elementos da diagonal principal e subtrai-se a multiplicação dos elementos da diagonal secundária. Para que uma matriz seja inversível, o determinante deve ser diferente de zero.

## MÉTODO CONVENCIONAL PARA CÁLCULO DA MATRIZ INVERSA

Pela relação  $A \cdot A^{-1} = I$

Calcular a matriz inversa de  $\begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$

$A^{-1}$

Condições: A matriz deve ser quadrada e o determinante deve ser diferente de zero.

ANOTAÇÕES

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |



A matriz é quadrada de ordem 2 (2x2).

Cálculo do determinante:

$$\begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$$

Multiplicação dos elementos da diagonal principal:  $4 \cdot 0 = 0$ .

Multiplicação dos elementos da diagonal secundária:  $1 \cdot 3 = 3$ .

Subtração dos produtos das diagonais:  $0 - 3 = -3$ .

$-3 \neq 0$ .

Portanto, a raiz é quadrada (2x2) e o seu determinante é diferente de zero ( $-3 \neq 0$ ).

1. Pela relação  $A \cdot A^{-1} = I$

$$\begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 3 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} (4 \cdot a) + (1 \cdot c) & (4 \cdot b) + (1 \cdot d) \\ (3 \cdot a) + (0 \cdot c) & (3 \cdot b) + (0 \cdot d) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4a + c & 4b + d \\ 3a + 0 & 3b + 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 4a + c & 4b + d \\ 3a & 3b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$4a + c = 1$$

$$3a = 0$$

$$4b + d = 0$$

$$3b = 1$$

Cálculo de "a"

$$3a = 0$$

$$a = \frac{0}{3} = 0$$

$$a = 0.$$

Cálculo de "b"

$$3b = 1$$

$$b = \frac{1}{3}$$

Cálculo de "c"

$$4a + c = 1$$

$$4 \cdot 0 + c = 1$$

ANOTAÇÕES

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: [degravacoes@grancursosonline.com.br](mailto:degravacoes@grancursosonline.com.br)

$$0 + c = 1$$

$$c = 1$$

Cálculo de “d”

$$4b + d = 0$$

$$4 \cdot \frac{1}{3} + d = 0$$

$$\frac{4}{3} + d = 0$$

$$d = -\frac{4}{3}$$

Por fim:  $a = 0$ ,  $b = \frac{1}{3}$ ,  $c = 1$  e  $d = -\frac{4}{3}$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{3} \\ 1 & -\frac{4}{3} \end{bmatrix}$$

## GABARITO

1. d
2. c

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha Alves de Araújo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |